

KAIST AI COMPUTING

AI Computing

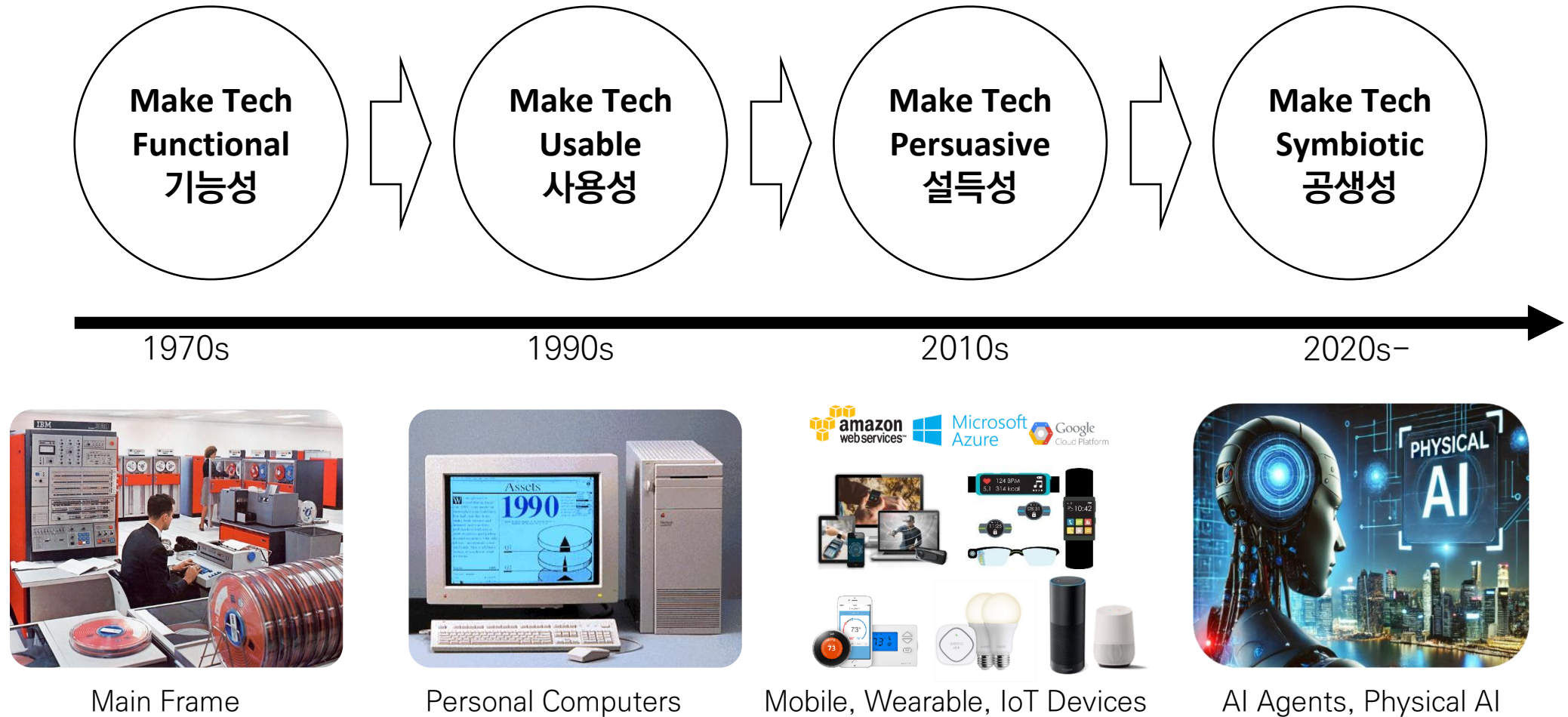
Nurturing AI-Native leaders who create AI and design advanced systems.

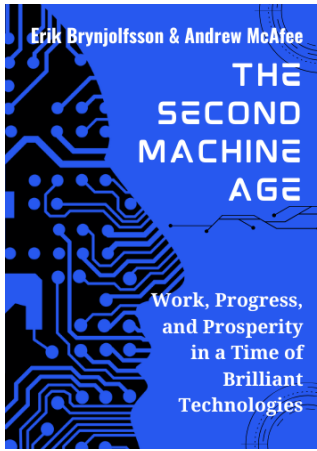
[Learn More](#) ↓[Admissions 2026](#)

2027학년도 봄학기 대학원 입시 설명회

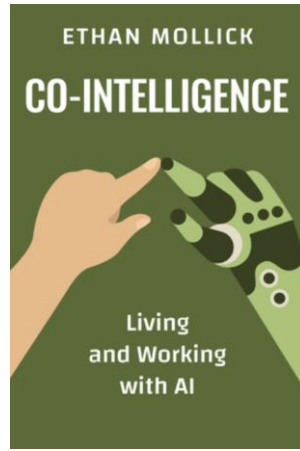
<https://aic.kaist.ac.kr>

Computing Trend





Erik Brynjolfsson
Andrew McAfee

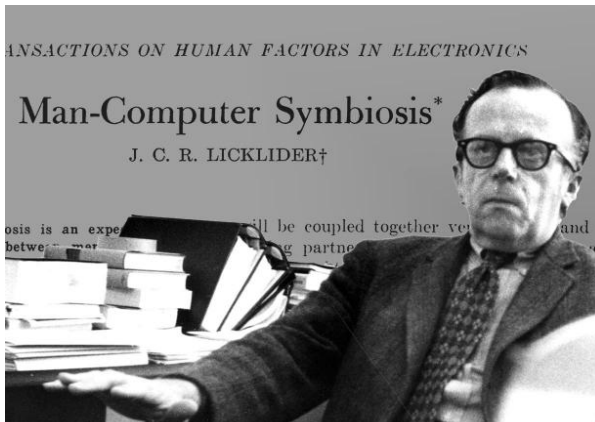


Ethan
Mollick

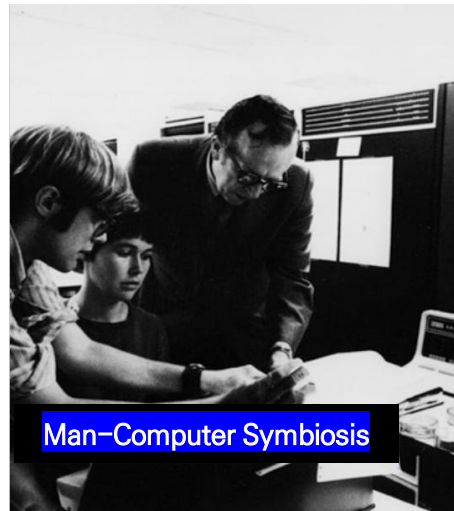
Automation in the Machine Age: In the machine age, many routine and repetitive tasks are automated (e.g., autonomous vehicles, question answering, personal assistants).

Beyond Routine Tasks: Humans are capable of creative idea generation, broad reasoning, and complex communication.

Co-Intelligence (Dual Brain): Through human-machine collaboration, limitations can be overcome; e.g., Human physician + AI agent



Man-Computer Symbiosis
J.C.R. Licklider 1960



“In the anticipated partnership between humans and computers, humans will set goals, formulate hypotheses, determine criteria, and perform evaluations. Computing machines will carry out the routine operations necessary for technical and scientific thinking. Preliminary analysis suggests that such a cooperative partnership will perform intellectual work much more effectively than humans alone.”

SW Ate the World. AI Will Eat SW.

Why Is Software Eating the World?

Why Software Is Eating the World

Marc Andreessen
Posted August 20, 2011

2011

Marc Andreessen

Available in

Share

Software is eating the world.

- Software became the core competitive force across industries
- Platform companies rapidly transformed traditional businesses
- Data and network effects strengthened market dominance
- The era of "Software is Eating the World" emerged

<https://a16z.com/why-software-is-eating-the-world/>

Industries were reorganized
around software

Good News: AI Will Eat Application Software

Good news: AI Will Eat Application Software

Alex Immerman and Santiago Rodriguez
Posted March 2, 2026

2026

Alex Immerman &
Santiago Rodriguez

Share

Platform shifts create new winners and losers

The great software bifurcation is coming

Share

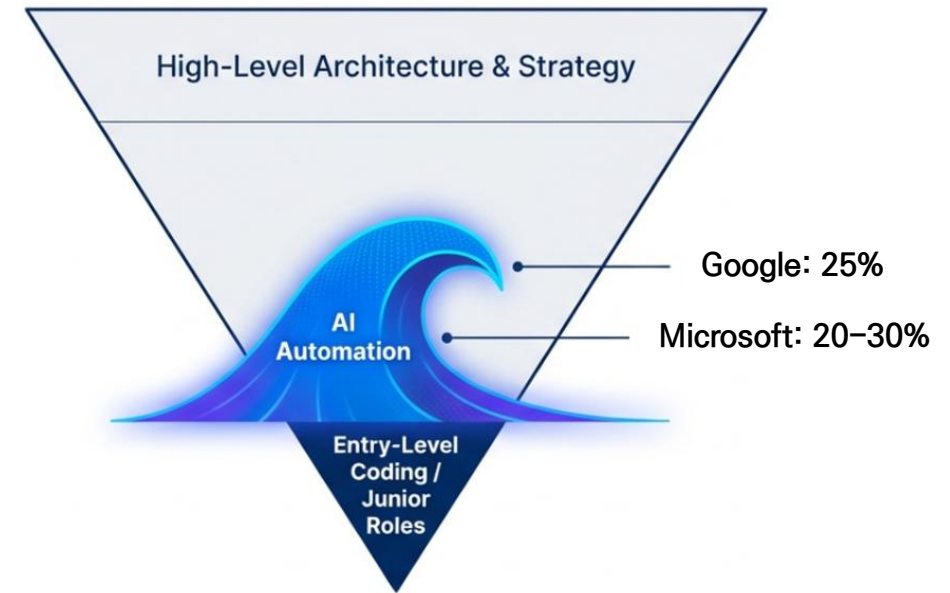
- AI is transforming the interface layer of software itself
- Users no longer navigate complex applications directly
- Natural-language AI agents integrate and automate functions
- The industry is shifting from SaaS-centric to AI-centric structures

<https://a16z.com/good-news-ai-will-eat-application-software>

AI is not merely replacing software,
but expanding into a larger abstraction layer

AI is not ending programming — it is reinventing it

- Every major abstraction shift in history created more programmers, not fewer
- AI enables natural-language coding, but **expertise is still required** for design, debugging, and edge cases → 7:3 rule
- The **role shifts** from **writing code** to **systematic thinking and managing AI systems**
- The future belongs to developers who collaborate with AI, expanding what is programmable



New Education Demand

Expanding AI Education

Growing industry demand and investment are driving universities to expand AI education

Rapid Growth of AI Majors

At leading universities, such as MIT, AI has become one of the fastest-growing majors

AI Undergraduate Programs in Korea

New AI undergraduate programs (e.g., KAIST, Yonsei, Korea University)

The New York Times

Grok Controversy Lawsuit Over A.I. Hiring Decisions Electricity Costs Data Centers in Space? Kille

College Students Flock to a New Major: A.I.

At M.I.T., a new program called “artificial intelligence and decision-making” is now the second-most-popular undergraduate major.

By [Natasha Singer](#)

Natasha Singer covers computer science and A.I. education.

Dec. 1, 2025



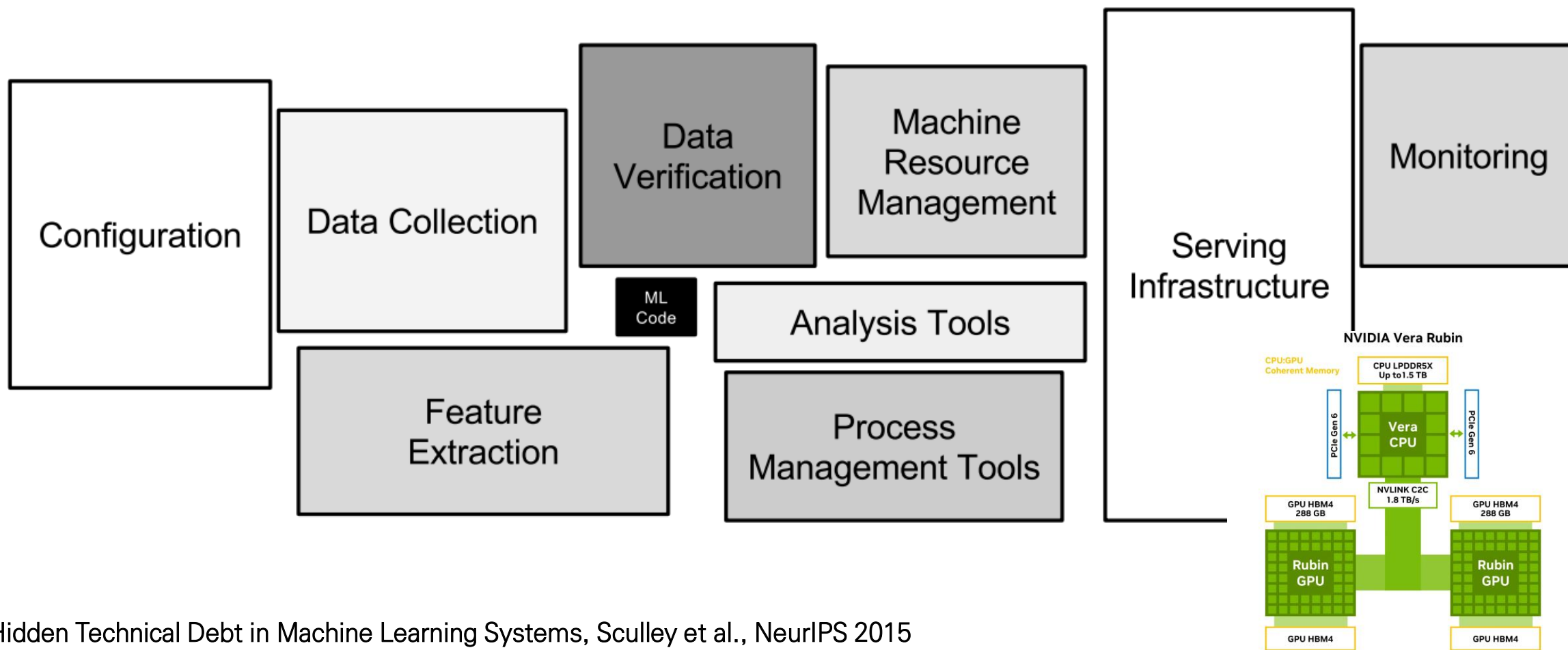
AI Computing – Full Stack AI Expert

A small black square icon with the text "ML Code" in white, centered within the square.

ML
Code

AI Computing – Full Stack AI Expert

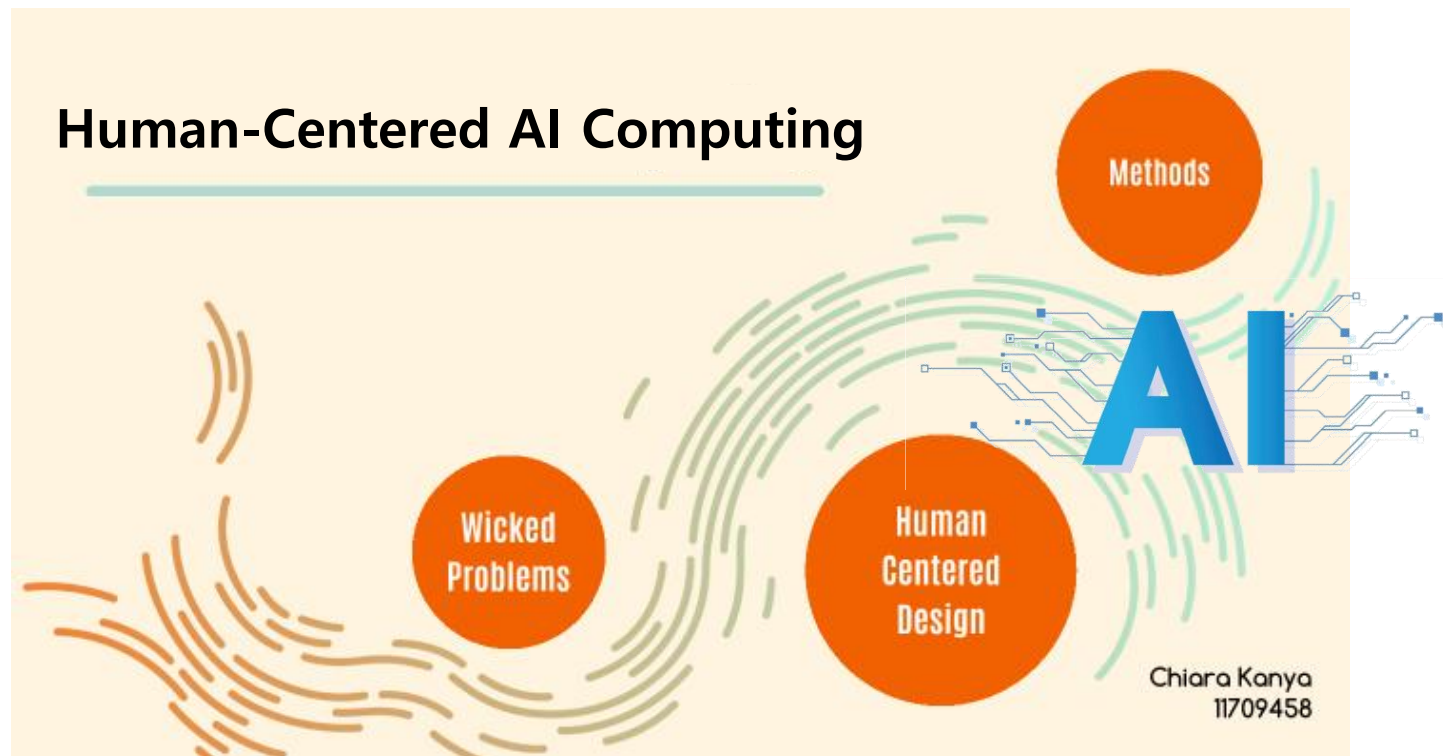
End-to-End Integration: 인프라 ↔ 모델 ↔ 서비스 종합적 이해, 설계, 개발, 운영할 수 있는 전방위 역량



KAIST AI Computing Department Vision

Human-Centered AI Computing

An interdisciplinary field focused on creating AI computing systems that support and enhance human activities.



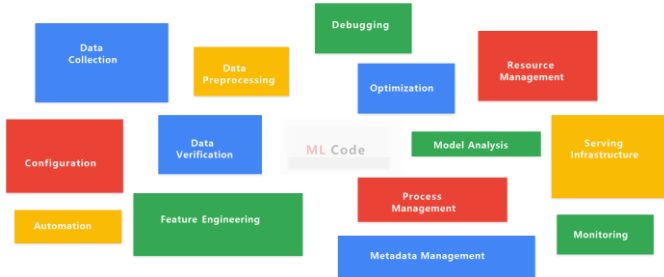
AI IN CS



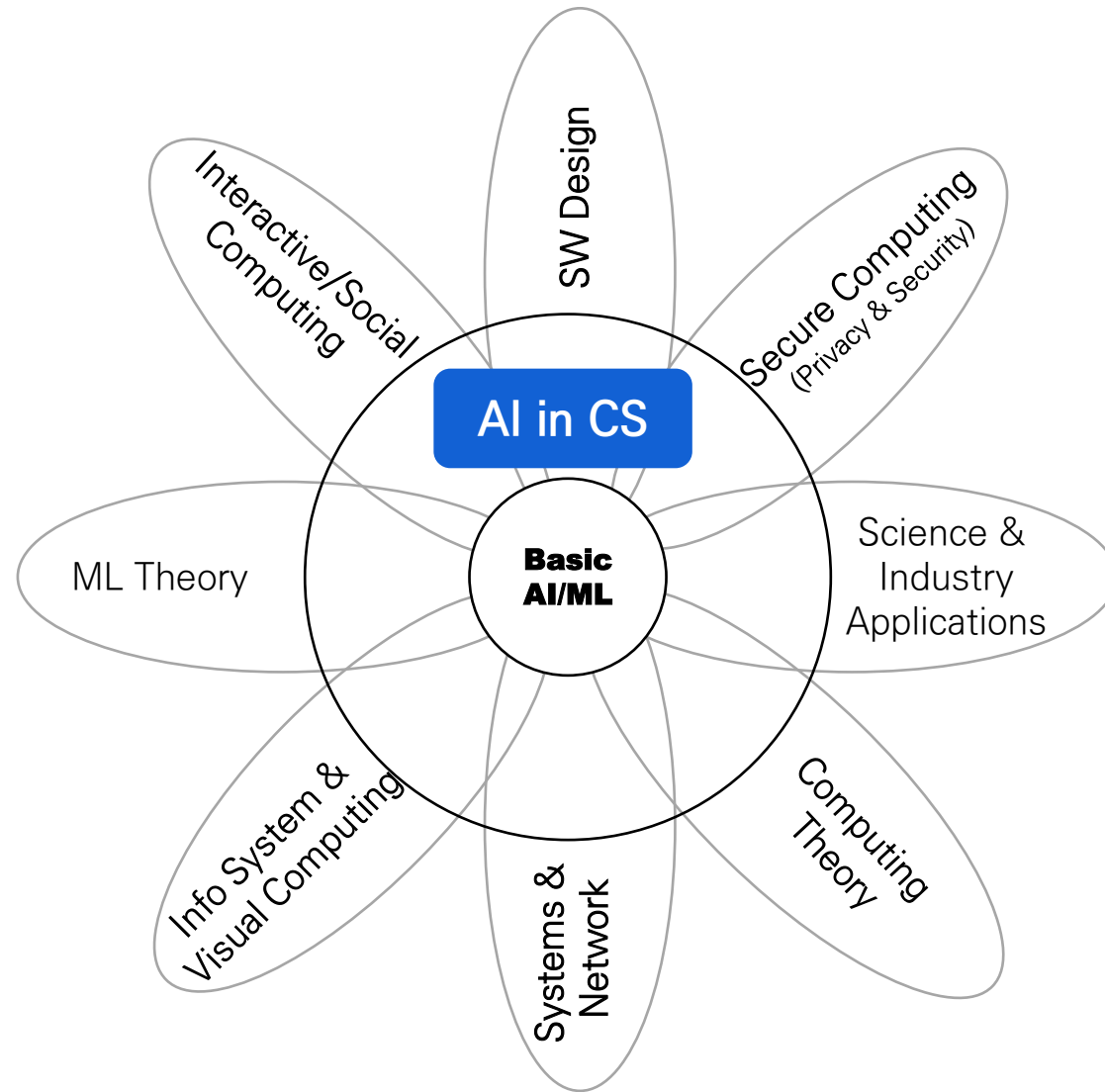
<https://lastfuturist.com/what-is-human-centric-ai/>

Human-Centric AI Computing

* Kim Jaechul
Grad School of AI



**Beyond ML Code –
AI Systems & Applications**
“Hidden Technical Debt in Machine Learning
Systems, Sculley et al., NeurIPS 2015”



* AX Dept.
* Grad School of
Data Science

* AI Systems Dept.

AI COMPUTING

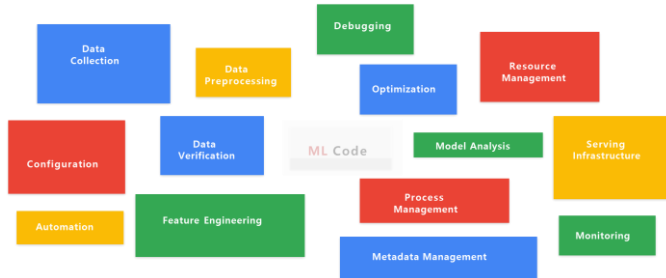
SPECIALIZED PROGRAM FOR
HUMAN-CENTERED AI COMPUTING



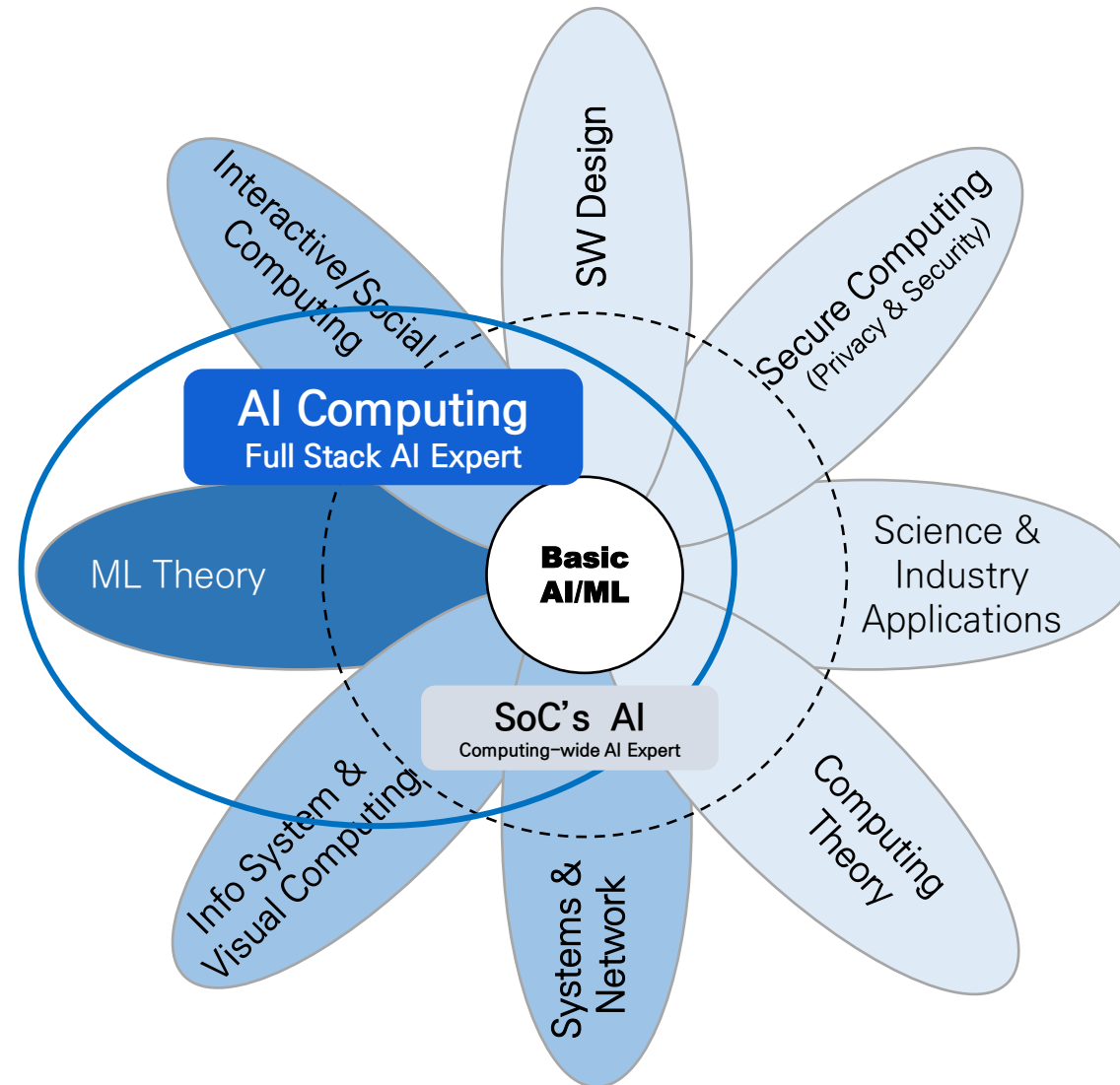
<https://lastfuturist.com/what-is-human-centric-ai/>

Human-Centric AI Computing

* Kim Jaechul
Grad School of AI



Beyond ML Code –
AI Systems & Applications
“Hidden Technical Debt in Machine Learning
Systems, Sculley et al., NeurIPS 2015”



* AX Dept.
* Grad School of
Data Science

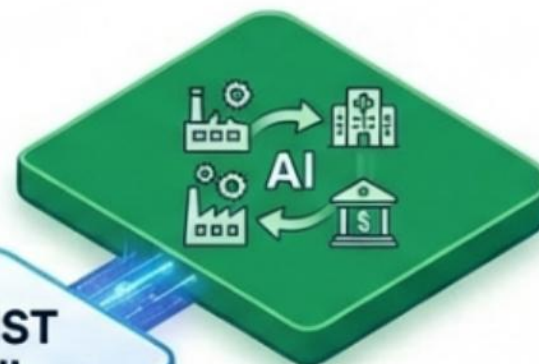
* AI Systems Dept.

KAIST AI College

**AI컴퓨팅학과
(The Brain)**
AI 모델 및 알고리즘 설계



**AX학과
(The Application)**
X(산업) + AI 융합 및 전환



**AI시스템학과
(The Body)**
고성능 반도체 및
HW/SW 통합



**AI미래학과
(The Governance)**
AI 윤리, 정책 및 전략



Faculty

학과 중점교원



이의진
중점교원, 학과장



성민혁
중점교원



안성진
중점교원



홍승훈
중점교원



황지영
중점교원



박대형



박중세



박진아



백종문



손수엘



고인영



권영진



김대영



김민수



김민혁



시어령조셉



송준화



오테현



오혜연



유신



김주호



김태균



김현우



류석영



박노성



윤성의



이기혁



이재길



조성호

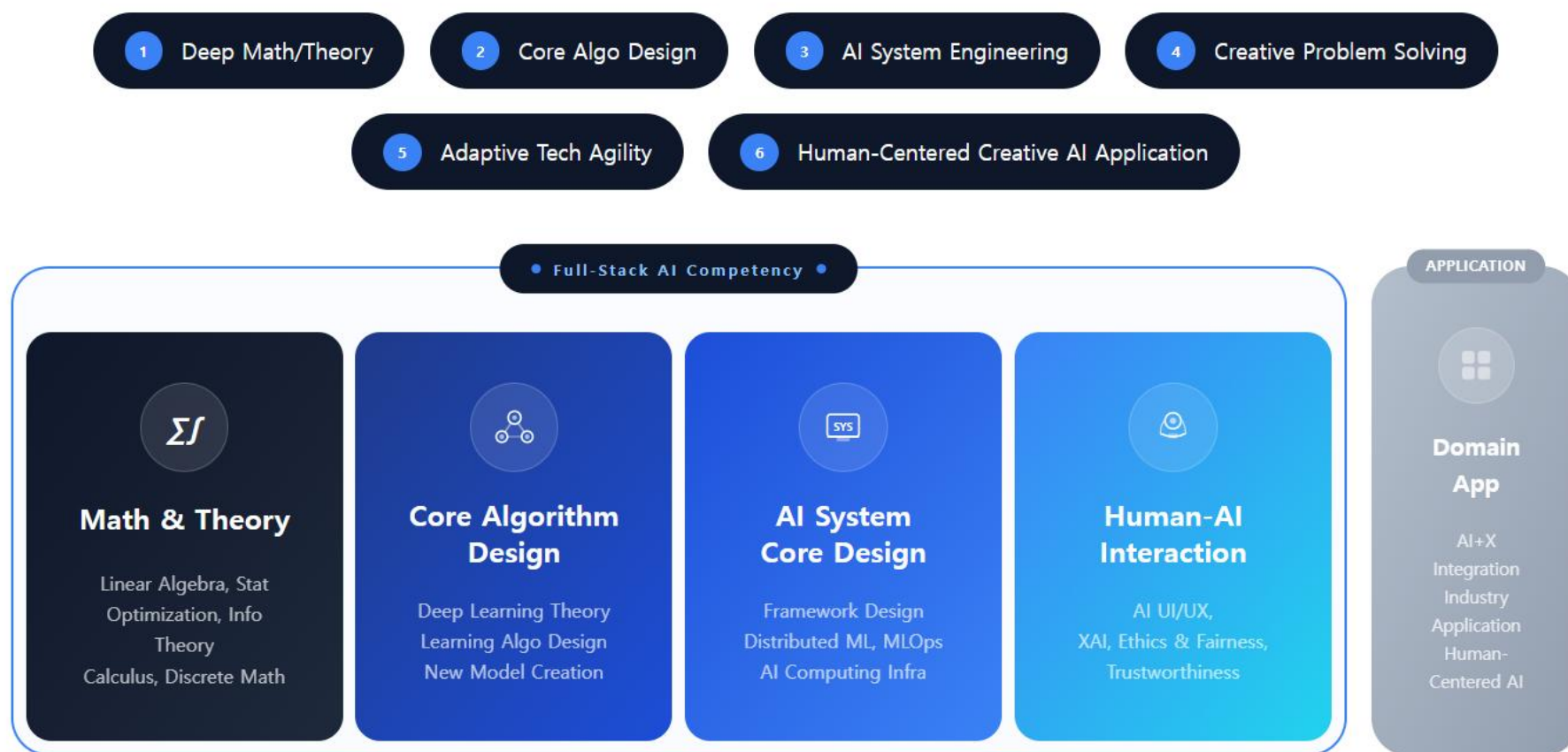


한준

<https://aic.kaist.ac.kr>

AI-Native Education for Future Leaders

Educating AI-Native leaders for the era of Human-Centered AI Computing



AI-NATIVE CORE COMPETENCIES

Responsible AI

AI Design Grounded in Ethics and Philosophical Principles

Domain Application

AI+X Solution Across Industry, Science, and Public Sectors

Next-Generation AI

Leading Innovation in LLM, Generative, and Agentic AI

AI System Engineering

GPU programming, MLOps & distributed AI systems optimization

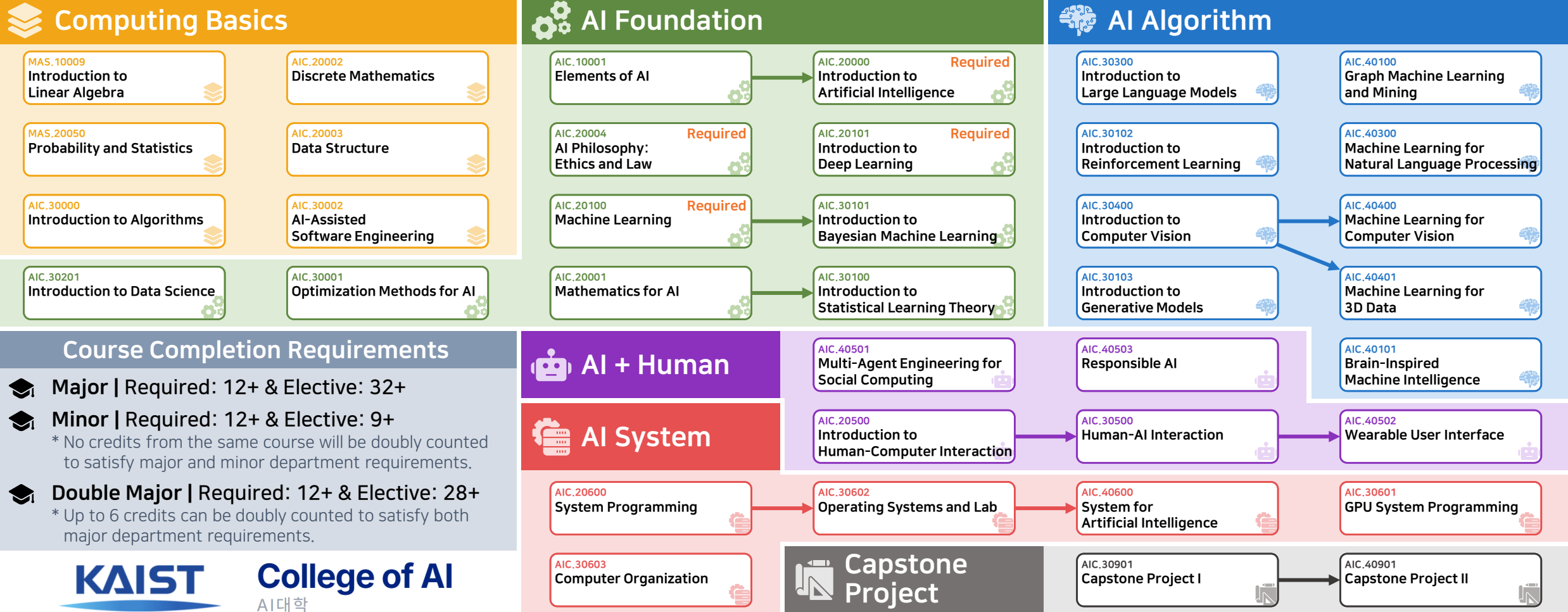
AI Design Capability

Deep understanding of AI principles and designing new model

Undergraduate Degree

- Major (전공) – 44 credits
 - 9 credits of required major courses
 - 35 credits of major electives
- Double Major (복수전공) – 40 credits
 - 9 credits of required major courses
 - 31 credits of major electives
 - Double-counting 6 credits
- Minor (부전공) – 21 credits
 - 9 credits of required major courses
 - 12 credits of major electives

Department of AI Computing | Undergraduate Curriculum Roadmap



* This course tree is tentative and please see the up-to-date info at the home page

* Until Fall 2026, please take substitute courses in CS

* As of Fall 2026, students should take AIC code courses

* See the details: aic.kaist.ac.kr

Graduate Program in AI Computing Department

- Proposed Graduate Curriculum

- Advanced AI Theory & Algorithms: AI & ML, Reinforcement Learning, Advanced ML
- Advanced AI Systems: Distributed AI, Large-Scale Model Training, System Architecture Design
- Resource-Efficient AI Technologies: Edge AI, Model Compression
- AI + Human: Advanced Human-AI Interaction
- AI Ethics & Safety: AI Model Safety Evaluation, Privacy and Security Issues
- Emerging AI Topics: Large Language Models, Vision-Language Models, Generative Models, Multimodal Learning, Retrieval-Augmented Generation (RAG)
- Emerging Research Areas: Agentic AI, Physical AI
- AI Research Seminars: Latest research presented at top-tier conferences in AI, ML, NLP, and Computer Vision

- 졸업요건:

- 석사 – 총 33학점 이상, 전공선택 18학점 이상 이수 (AI컴퓨팅, 전산학부, 정보보호대학원 개설 교과목)
- 박사 – 총 60학점 이상, 전공선택 27학점 이상 이수 (AI컴퓨팅, 전산학부, 정보보호대학원 개설 교과목)

AI컴퓨팅 학과 대학원 지원 유형

석사 과정 (국비, 과기원, 일반)

박사 과정 (국비, 과기원, 일반)

재학생 석박통합 과정 (국비, 과기원, 일반)

– 석사1학기 재학 이후 석박통합으로 전환

편입 석박통합, 박사과정 (국비, 과기원, 일반)

학석박통합 과정(TUBE) – 선발하지 않음

※ 2지망: 전산학부 석박사 2지망 지원 가능
(2지망 지원 여부에 따른 불이익 없음)

2027년도 입시 규모

2027년도 TO: 석사+박사

(석사 국비: 20, 박사 국비 5, 교수지원 카이스트장학생: 18)

2027년도 봄학기에 전체 TO의 2/3 사용 예정

(석사 국비: ~13명, 박사 국비: ~3명, 카이스트장학생: ~12명)

2026년도 가을학기: 석사 (2.4 : 1) (23명 추천)

서류 평가 진행 방식

- 각 학생의 서류를 6명 내외의 평가 위원이 아래 항목을 종합 평가
 - 자기소개/면학계획, 희망 전공분야 및 연구주제, 관심 과목(과거 이수), 장래 계획, 지원 동기
 - AI 전공 및 비전공: 비전공 학생의 경우 AI컴퓨팅 전공을 위해서 충분한 컴퓨팅 배경이 있는지?
 - 학부/대학원 성적, 영어 성적: 성적이 낮다면 다른 내용으로 백업이 필요
(예: 특별 과외 활동, 석사의 경우는 논문 실적 등)
 - 수상경력, 리더십, 특별활동, 특기 및 자격증
 - 박사과정: 연구 경험 및 논문 출판 실적
- 서류평가 고려 사항
 - 희망 전공/연구하고자 하는 내용이 잘 기술되었는지? (학과와 잘 맞는지?)
 - 희망 전공/연구를 위해 잘 준비가 되었는지? (과목, 수상, 특별활동 등)
 - 석사 후에 대한 장래 계획이 잘 기술되었나? 졸업 후 진로(기업, 연구소, 학교) 및 계획

면접 평가 진행 방식 – 석사

- 프로그래밍 시험 없음
- 오프라인 면접 심사
 - 2개 면접실 방문: 각 면접실 (면접관 3명), 각 학생당 10~15분 면접
 - 면접 질문
 - 신분확인 → 본인 소개(지원 동기)
 - 전공 질문 – **AI컴퓨팅 분야에 관련된 질문**으로 한정 (세부 면접 방식을 면접관에게 제공할 예정임)
 - AI/ML, 데이터 사이언스, 이산수학/확률/통계, 인간+AI, AI시스템, 데이터베이스 등
← 본인이 이수한 과목 중심으로 질문(자소서, 성적표)
 - 당일 면접관의 전공 및 전문성에 따라 전공질문이 선택되며, 학생의 이수 과목을 고려하여 질문함

면접 평가 진행 방식 – 박사 (안)

- 면접 형식: 5분 발표 + 5분 질의 응답
- 발표 내용 (5분 발표)
 - 진행중인 석사학위 논문 내용
 - 박사학위 연구 계획 및 향후 진로
 - 이미 석사 취득한 경우 최근 수행 연구 또는 석사학위 연구 내용
- 1개 또는 2개의 면접실 운영
- 평가 항목:
 - 연구 계획 및 포부
 - 구두발표 및 질의응답 능력
 - 연구 실적을 종합 평가
- 슬라이드 포맷
 - 발표 자료는 연구 배경, 방법, 결과, 향후 계획(박사 연구 포함), 연구 실적 요약 등 포함하되, 6장 이내에서 자유롭게 구성
 - 슬라이드 제목/내용 폰트 선택 및 크기 조절 자유롭게 가능
 - 슬라이드 언어: 한글 또는 영어 자유롭게 선택
- 발표 포맷
 - 발표 언어: 한글
 - 5분 하드 데드라인

면접 평가 진행 방식 – 박사 (전문연TO)

- 박사 서류+면접 성적합으로 전문연TO(병역특례) 성적순 배정
- 2027년도: TO 제약 없음
- 전문연 학생 주요 변동 사항 3가지 (23.1.1 이후 적용)
 - 최대 5년 이내 박사 취득 해야함 (4년 권고, 최대 5년)
 - 2+1 제도: 학위 취득 전 2년 (학교) + 학위 취득 후 1년 (기업, 연구소 등 복무)
 - 주 단위(40시간) 복무관리 (유연 근무)

연구실 TO 및 매칭 – 박사 & 석사 과정

AI컴퓨팅 TO 규칙:

중점 교원: 각 교수별 석사 1명(국비), 박사 1명(국비), 석사/박사 2명(교수지원 카장)

일반 교원: 각 교수별 석사 1명(국비), 석사/박사 1명(교수지원 카장)

[박사] – 원서 접수 전 매칭 – 미리 컨택 & 지원서에 지도예정교수(1명) 입력

[석사] – 원서 접수 전 vs. 합격 후 매칭

(1) 원서 접수 전 매칭 – 미리 컨택 (교수지원 KAIST 장학생)

(2) 합격 후 매칭 – 학사주임교수님이 연구실 매칭 안내 및 매칭

※ 지도교수 선택:

- AI컴퓨팅 소속 교원 실험실 선택 가능
- 박사과정은 반드시 지도교수가 있어야 함



NO MORE TIME TO EXPLAIN, HOP IN!
더 설명할 시간 없어, 어서 타!



AI-Native Education for Future Leaders

Educating AI-Native leaders for the era of Human-Centered AI Computing

<https://aic.kaist.ac.kr>